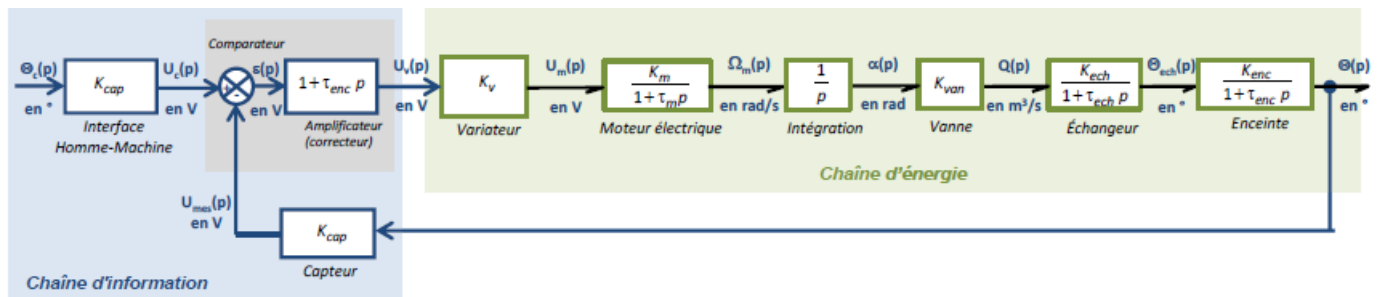


Enceinte chauffante (corrigé) :

Q1 : Compléter le schéma-bloc ci-dessous en précisant les fonctions de transfert à l'intérieur des blocs, les grandeurs avec leur unité transmises d'un bloc à l'autre ainsi que les fonctions remplis par chaque bloc :

Composant	Relation temporelle	Relation dans le domaine de Laplace	Fonction de transfert + Schéma-bloc
Vanne	$q(t) = K_{van} \alpha(t)$	$Q(p) = K_{van} \alpha(p)$	$\alpha(p) \rightarrow \boxed{K_{van}} \rightarrow Q(p)$
Échangeur	$\theta_{ech}(t) + \tau_{ech} \frac{d\theta_{ech}(t)}{dt} = K_{ech} \cdot q(t)$	$\Theta_{ech}(p) + \tau_{ech} p \Theta_{ech}(p) = K_{ech} Q(p)$ soit $\Theta_{ech}(p) = \frac{K_{ech}}{1 + \tau_{ech} p} Q(p)$	$Q(p) \rightarrow \boxed{\frac{K_{ech}}{1 + \tau_{ech} p}} \rightarrow \Theta_{ech}(p)$
Enceinte	$\theta(t) + \tau_{enc} \frac{d\theta(t)}{dt} = K_{enc} \theta_{ech}(t)$	$\Theta(p) + \tau_{enc} p \Theta(p) = K_{enc} \Theta_{ech}(p)$ Soit $\Theta(p) = \frac{K_{enc}}{1 + \tau_{enc} p} \Theta_{ech}(p)$	$\Theta_{ech}(p) \rightarrow \boxed{\frac{K_{enc}}{1 + \tau_{enc} p}} \rightarrow \Theta(p)$



Q2 : Déterminer la fonction de transfert de l'IHM.

Le capteur mesure directement la réponse. Le gain du capteur et de l'IHM doivent donc être identiques pour que $\varepsilon(t)$ soit une image de l'erreur. L'IHM est un gain pur de valeur K_{cap} .

Q3 : Déterminer la fonction de transfert globale du système. De quel ordre est-il ? Quel problème cela peut-il poser ? Ce système ainsi modélisé est-il précis ?

$$\begin{aligned}
 \frac{\Theta(p)}{\Theta_c(p)} &= K_{cap} \cdot \frac{(1 + \cancel{\tau_{enc} p}) K_v \left(\frac{K_m}{(1 + \tau_m p) p} \right) K_{van} \left(\frac{K_{ech}}{1 + \tau_{ech} p} \right) \left(\frac{K_{enc}}{1 + \cancel{\tau_{enc} p} p} \right)}{1 + (1 + \cancel{\tau_{enc} p}) K_v \left(\frac{K_m}{(1 + \tau_m p) p} \right) K_{van} \left(\frac{K_{ech}}{1 + \tau_{ech} p} \right) \left(\frac{K_{enc}}{1 + \cancel{\tau_{enc} p} p} \right) \cdot K_{cap}} \quad (\text{écrire la fonction et simplifier}) \\
 &= \frac{K_{cap} K_v K_m K_{van} K_{ech} K_{enc}}{(1 + \tau_m p) p (1 + \tau_{ech} p) + K_v K_m K_{van} K_{ech} K_{enc} K_{cap}} \quad (\text{multiplier par le dénominateur du dénominateur}) \\
 \frac{\Theta(p)}{\Theta_c(p)} &= \frac{K_{cap} K_v K_m K_{van} K_{ech} K_{enc}}{p + (\tau_m + \tau_{ech}) p^2 + \tau_m \tau_{ech} p^3 + K_v K_m K_{van} K_{ech} K_{enc} K_{cap}} \quad (\text{développer}) \\
 &= \frac{1}{1 + \frac{1}{K_v K_m K_{van} K_{ech} K_{enc} K_{cap}} p + \frac{\tau_m + \tau_{ech}}{K_v K_m K_{van} K_{ech} K_{enc} K_{cap}} p^2 + \frac{\tau_m \tau_{ech}}{K_v K_m K_{van} K_{ech} K_{enc} K_{cap}} p^3} \quad (\text{mettre sous forme canonique})
 \end{aligned}$$

Le gain statique est $K=1$, la précision est donc absolue !

Par contre, l'ordre du système ($3^{\text{ème}}$) pourrait être à l'origine de problème de stabilité (voir cours 2nd année).